Fatec

Faculdade de Tecnologia

Fatec
Registro

Prof. Maylon H. Oliveira

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

FATEC | CPS — FACULDADE DE TECNOLOGIA

SUPER AULÃO DE REVISÃO
ÁLGEBRA LINEAR

Matrizes • Determinantes • Vetores no Plano e no Espaço • Espaços Vetoriais • Combinação Linear

Fatec Registro

Prof. Maylon H. Oliveira

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

PARTE 1 — MATRIZES

Conceito, ordem, notação indexada, tipos especiais, adição, subtração, escalar e produto matricial.

O que é uma Matriz?

Definição e Estrutura

- Uma matriz é uma tabela retangular de elementos organizados em linhas horizontais e colunas verticais.
- É a ferramenta fundamental da Álgebra Linear para organizar dados, sistemas de equações e transformações geométricas.

Exemplo Visual Numérico

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

- Considere a matriz A de ordem 2 × 3 (2 linhas e 3 colunas):
- Linha 1: [2, 5, 7]
- Linha 2: [1, 4, 3]

Notação Indexada de uma Matriz

Notação Geral A = [$a_{i}\square$]

- O elemento genérico $a_{i}\square$ representa a posição do valor na matriz:

  - i : índice da LINHA (varie de 1 até m)

  - j : índice da COLUNA (varie de 1 até n)

- Exemplo: a_{23} é o elemento na Linha 2, Coluna 3.

Representação Matricial Completa

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

Ordem e Dimensões de uma Matriz

Conceito de Dimensão m × n

- A ordem de uma matriz é expressa como m × n:
  - m = quantidade de linhas
  - n = quantidade de colunas
- Exemplos clássicos:
  - 2 × 3 : 2 linhas e 3 colunas
  - 3 × 3 : 3 linhas e 3 colunas (quadrada)

Matriz Linha e Coluna

Linha (1×4): $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$

- Matriz Linha (1 × n): possui apenas 1 linha.
- Matriz Coluna (m × 1): possui apenas 1 coluna.

Tipos Especiais de Matrizes — Visão Geral

Matrizes Estruturais Principais

- Matriz Linha & Matriz Coluna
- Matriz Quadrada (linhas = colunas)
- Matriz Nula (todos os elementos iguais a 0)

Matrizes de Operação Avançada

- Matriz Identidade I_n (1s na diagonal, 0s fora)
- Matriz Diagonal (elementos nulos fora da diagonal)
- Matrizes Triangulares (Superior e Inferior)

Matriz Linha e Matriz Coluna em Detalhes

Vetor Linha V (1 × 3)

$$V = \begin{bmatrix} 10 & 20 & 30 \end{bmatrix}$$

- Os elementos são dispostos horizontalmente numa única linha:

Vetor Coluna C (3 × 1)

$$C = \begin{bmatrix} 5 \\ 15 \\ 25 \end{bmatrix}$$

- Os elementos são dispostos verticalmente numa única coluna:

Matriz Quadrada (m = n)

Definição e Importância

- Uma matriz é dita QUADRADA quando o número de linhas é igual ao número de colunas (m = n).
- Somente matrizes quadradas possuem Determinante e possibilidade de Matriz Inversa!

Exemplos de Ordens 2 × 2 e 3 × 3

- Matriz A de ordem 2 e Matriz B de ordem 3:

$$A_{2x2} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{vmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 8 & 3 & 0 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

Diagonal Principal de uma Matriz Quadrada

Conceito de Diagonal Principal

• É formada por todos os elementos onde o índice da linha é igual ao da coluna (i = j):

- a_{11}, a_{22}, a_{33}, ..., a_{nn}

• A diagonal secundária vai do canto superior direito ao inferior esquerdo (i + j = n + 1).

Exemplo em Matriz 3 × 3

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 1 & 7 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

• Elementos da diagonal principal em destaque:

- $a_{11} = 2$, $a_{22} = 7$, $a_{33} = 9$

Matriz Nula (O_m×n)

Definição de Elemento Neutro

- É a matriz em que TODOS os elementos são exatamente iguais a ZERO ($a_{ij} = 0$).
- Funciona como o elemento neutro da adição matricial: A + O = A.

Representação da Matriz Nula 2 × 2

- Matriz Nula de ordem 2 × 2:

$$O_{2x2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz Identidade (I_n)

Elemento Neutro da Multiplicação

- Matriz quadrada onde os elementos da diagonal principal valem 1 e todos os outros valem 0.
- Propriedade fundamental:
$A \cdot I = A$ e $I \cdot B = B$.

Matrizes Identidades I_2 e I_3

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Igualdade de Matrizes

Condições para Igualdade (A = B)

1. Devem ter exatamente a MESMA ORDEM (m × n).

2. Todos os elementos correspondentes devem ser iguais ($a_{i}\square = b_{i}\square$ para todo i, j).

• Matrizes de dimensões diferentes NUNCA podem ser iguais.

Exemplo de Matrizes Iguais

• A e B possuem ordem 2 × 2 e entradas idênticas:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

Adição de Matrizes (A + B)

Regra da Adição

- Condição Obrigatória: A e B devem ter a MESMA ordem m × n.
- O resultado C = A + B é obtido somando elemento a elemento: $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

Exemplo Numérico de Adição

- Somando duas matrizes 2 × 2:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{A + B = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}}$$

Subtração de Matrizes (A - B)

Regra da Subtração

- Exige a mesma ordem m × n entre as duas matrizes.
- Subtraem-se os elementos correspondentes: $c_{i\square} = a_{i\square} - b_{i\square}$.

Exemplo Numérico de Subtração

- Subtraindo duas matrizes 2 × 2:

$$A - B = \begin{bmatrix} 1-5 & 2-6 \\ 3-7 & 4-8 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{A - B = \begin{bmatrix} -4 & -4 \\ -4 & -4 \end{bmatrix}}$$

Multiplicação de Matriz por Escalar (k · A)

Definição e Propriedades

- Multiplica-se TODOS os elementos da matriz pelo número real k.
- Cada entrada torna-se: $(k \cdot A)_{ij} = k \cdot a_{ij}$.
- O escalar pode ser positivo, negativo, fracionário ou zero.

Exemplo com k = 3

- Calculando 3A para matriz A de ordem 2 × 2:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$3A = 3 \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{3A = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 9 & 12 \end{bmatrix}}$$

Multiplicação de Matrizes — Condição de Existência

Regra dos 'Internos e Externos'

• Para multiplicar A_m×n por B_p×q:

- O número de colunas da 1ª deve ser IGUAL ao número de linhas da 2ª (n = p).

- A matriz resultante C terá dimensão m × q (linhas da 1ª × colunas da 2ª).

Esquema Visual de Compatibilidade

• (2 × 3) · (3 × 2) ---> Resulta em (2 × 2) [VÁLIDO]

• (2 × 3) · (2 × 2) ---> Colunas (3) ≠ Linhas (2) [IMPOSSÍVEL!]

Multiplicação — Algoritmo Linha por Coluna

Como Calcular C = A · B

- Cada elemento $c_{i\square}$ da matriz produto é o produto escalar da Linha i de A pela Coluna j de B.
- Fórmula: $c_{i\square} = a_{i1}b_{1\square} + a_{i2}b_{2\square} + \ldots + a_{i\square}b_{\square\square}$.

Atenção: Não é Comutativo!

- Em geral, A · B ≠ B · A!
- A ordem dos fatores altera o produto matricial.

Multiplicação Matricial — Exemplo Passo a Passo

Cálculo das Entradas

- $c_{11} = 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 = 5 + 14 = 19$
- $c_{12} = 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 = 6 + 16 = 22$
- $c_{21} = 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 = 15 + 28 = 43$
- $c_{22} = 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 = 18 + 32 = 50$

Matriz Resultante C = A · B

- Resultado final da multiplicação 2 × 2:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{AB = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}}$$

Quando a Multiplicação NÃO é Possível?

Incompatibilidade de Dimensões

• Considere A de ordem 2 × 3 e B de ordem 2 × 2.

• Tentando multiplicar A · B:

- Colunas de A = 3

- Linhas de B = 2

- Como 3 ≠ 2, o produto NÃO PODE SER REALIZADO!

Dica Prática para Provas

• Sempre escreva as dimensões lado a lado antes de iniciar as contas:

- (m × n) × (p × q)

- Verifique se os números internos batem (n = p)!

Exercício Relâmpago — Testando Aprendizado

Perguntas Rápidas de Fixação

1) Qual é a ordem de uma matriz com 3 linhas e 4 colunas?
2) Se A tem ordem 2 × 3 e B tem ordem 3 × 4, qual a ordem da matriz A · B?
3) O que diferencia uma Matriz Nula de uma Matriz Identidade?
4) Qual a condição para que seja possível somar duas matrizes A e B?

PARTE 2 — DETERMINANTES

Determinante 2 × 2, 3 × 3, Regra de Sarrus, matrizes singulares, propriedades e inversibilidade.

O que é um Determinante?

Conceito e Definição

- É um ESCALAR (um único número real) associado a uma MATRIZ QUADRADA.
- Representa a 'escala de transformação de área/volume' do operador matricial.
- Notação: det(A) ou |A| (com barras verticais).

Regra de Ouro

- Determinantes só existem para MATRIZES QUADRADAS (m = n).
- Matrizes retangulares não possuem determinante!

Determinante de Matriz de Ordem 2 × 2

Fórmula da Matriz 2 × 2

- det(A) = (Produto da Diagonal Principal) - (Produto da Diagonal Secundária).
- Para A = [[a, b], [c, d]]:
  - det(A) = ad - bc

Representação em Barras Verticais

- Notação formal de cálculo:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Exemplo Prático — Determinante 2 × 2

Passo a Passo do Cálculo

- Matriz A com entradas [[3, 5], [2, 4]]:
  - Diagonal Principal: 3 · 4 = 12
  - Diagonal Secundária: 5 · 2 = 10
  - det(A) = 12 - 10 = 2

Resultado com Representação Visual

- Cálculo direto:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = (3\cdot4) - (5\cdot2) = 12 - 10 = 2$$

Determinante Nulo e Matrizes Singulares

Conceito de Matriz Singular

- Quando det(A) = 0, a matriz A é chamada de SINGULAR ou NÃO-INVERTÍVEL.
- Significa que as linhas/colunas são linearmente dependentes (colineares).

Exemplo de det(A) = 0

- Matriz A com linhas proporcionais [[2, 4], [1, 2]]:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 4 = 0$$

Determinante 3 × 3 — Regra de Sarrus

O Método das Diagonais

- Aplicável EXCLUSIVAMENTE para matrizes de ordem 3 × 3.
- Repetem-se as duas primeiras colunas à direita da matriz.
- Soma-se o produto das 3 diagonais descendentes e subtrai-se o produto das 3 ascendentes.

Fórmula de Sarrus Expansão

- Estrutura do determinante 3 × 3:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = (aei+bfg+cdh) - (ceg+bdi+afh)$$

Regra de Sarrus — Esquema Visual de Diagonais

Diagonais Descendentes (+)

- $D_1 = a \cdot e \cdot i$
- $D_2 = b \cdot f \cdot g$
- $D_3 = c \cdot d \cdot h$
- Soma Positiva = $D_1 + D_2 + D_3$

Diagonais Ascendentes (-)

- $A_1 = c \cdot e \cdot g$
- $A_2 = b \cdot d \cdot i$
- $A_3 = a \cdot f \cdot h$
- Soma Negativa = $A_1 + A_2 + A_3$
- $\det(A) = (D_1 + D_2 + D_3) - (A_1 + A_2 + A_3)$

Exemplo Sarrus — Matriz Singular 3 × 3

Cálculo Numérico Completo

- Matriz com entradas de 1 a 9:

  - Descendentes:
(1·5·9) + (2·6·7) + (3·4·8) = 45 + 84 + 96 = 225

  - Ascendentes:
(3·5·7) + (2·4·9) + (1·6·8) = 105 + 72 + 48 = 225

  - det(A) = 225 - 225 = 0

Resultado visual de det(A)

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 225 - 225 = 0$$

- Aplicação da regra:

Determinante de Matriz Triangular

Propriedade das Matrizes Triangulares

- Em matrizes triangulares (superior ou inferior) ou diagonais:
- O determinante é SIMPLESMENTE o produto dos elementos da DIAGONAL PRINCIPAL!
- $\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} \ldots a_{\square\natural}$

Exemplo de Matriz Triangular Superior

- Cálculo ultra-rápido:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot 6 = 36$$

Propriedade — Linha ou Coluna Nula

Anulação Direta do Determinante

- Se uma matriz quadrada possui qualquer linha totalmente zerada ou qualquer coluna totalmente zerada:
- O seu determinante será AUTOMATICAMENTE IGUAL A ZERO (det(A) = 0).
- Motivo: Todos os termos da expansão de Leibniz/Sarrus conterão pelo menos um fator zero.

Propriedade — Troca de Duas Linhas ou Colunas

Inversão do Sinal do Determinante

- Se trocarmos a posição de duas linhas (ou duas colunas) de uma matriz A para obter A':
- O determinante MUTA DE SINAL: det(A') = - det(A).
- Essa propriedade é essencial no método de Eliminação Gaussiana para simplificação de matrizes.

Determinante e Inversibilidade de Matrizes

Teorema Fundamental da Inversibilidade

- Uma matriz quadrada A possui matriz inversa (A^{-1}) SE E SOMENTE SE $\det(A) \neq 0$.
- $\det(A) \neq 0$ <---> A é não-singular (Invertível)
- $\det(A) = 0$ <---> A é singular (Não-invertível)

Determinante da Inversa

- Se A é invertível, o determinante da matriz inversa é o inverso do determinante original:
- $\det(A^{-1}) = 1 / \det(A)$

Conexão Geométrica: Determinante e Vetores

Área de Paralelogramo e Colinearidade

- O valor absoluto do det(A) formado por dois vetores u e v em R^2 representa a ÁREA do paralelogramo formado por eles.
- Se det(A) = 0, os vetores estão na mesma reta (são colineares/paralelos) e a área do paralelogramo é zero!

Exercício Relâmpago — Determinantes

Perguntas de Fixação Rápida

1) Calcule o determinante da matriz [[4, 3], [2, 5]].
2) A matriz [[2, 6], [1, 3]] é singular ou invertível?
3) Se det(A) = 5, qual será o determinante da matriz A^{-1}?
4) Por que a Regra de Sarrus não funciona para matrizes 4 × 4?

PARTE 3 — VETORES NO PLANO E NO ESPAÇO

Magnitude, direção, sentido, norma em R^2 e R^3, vetor entre dois pontos e operações vetoriais.

O que é um Vetor?

Entidade Geométrica e Algebríca

- Um vetor é um objeto caracterizado por 3 atributos fundamentais:

  1. MAGNITUDE (ou Módulo/Comprimento)

  2. DIREÇÃO (a reta suporte)

  3. SENTIDO (a orientação ao longo da reta)

Representação por Coordenadas

- Vetor coluna v em R^2:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Distinção Conceitual: Ponto × Vetor

PONTO P = (x, y)

- Representa uma LOCALIZAÇÃO FIXA e estática no espaço.
- Não possui comprimento ou direção.
- Exemplo: P = (2, 3) no plano cartesiano.

VETOR v = $[x, y]^T$

- Representa um DESLOCAMENTO ou vetor posição orientado.
- Possui módulo, direção e sentido.
- Pode ser transladado livremente no espaço.

Vetores no Plano Cartesiano (R^2)

Representação em Duas Dimensões

- $R^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ — conjunto de pares de números reais.
- Cada vetor $\vec{v}$ possui duas componentes: v_x (horizontal) e v_y (vertical).
- Base Canônica: $\vec{i} = (1, 0)$ e $\vec{j} = (0, 1)$.
- Todo vetor em R^2: $\boxed{\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j}}$.

Vetor Definido por Dois Pontos no Plano

Fórmula AB = B - A

- Se A = (x_1, y_1) é o ponto inicial e B = (x_2, y_2) é o ponto final:
- O vetor deslocamento AB é obtido subtraindo as coordenadas de A das de B:
- $AB = B - A = [x_2 - x_1,\ y_2 - y_1]^T$

Exemplo Prático — Vetor entre dois Pontos

Dados do Problema

- Ponto Inicial: A = (1, 2)
- Ponto Final: B = (5, 7)
- AB = B - A = (5 - 1, 7 - 2)

Vetor Resultante AB

- Vetor deslocamento AB:

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Vetores no Espaço Tridimensional (R^3)

Estrutura Tridimensional

- $R^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$
- Três componentes: x (largura), y (profundidade), z (altura).
- Base Canônica: $i = [1,0,0]^T$, $j = [0,1,0]^T$, $k = [0,0,1]^T$.

Exemplo de Vetor em R^3

- Vetor tridimensional u:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Vetor entre Dois Pontos em R^3

Cálculo Tridimensional

$$\boxed{\overrightarrow{AB} = B - A}$$

Dados:

$$A = (1, 2, 3), \qquad B = (5, 4, 8)$$

Então:

$$\overrightarrow{AB} = (5 - 1,\ 4 - 2,\ 8 - 3) = (4, 2, 5)$$

Como vetor coluna:

$$\boxed{\overrightarrow{AB} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} = [4,\ 2,\ 5]^T}$$

Módulo (Norma) de um Vetor em R²

Teorema de Pitágoras no Plano

- O módulo |v| mede o COMPRIMENTO do vetor no plano.
- Fórmula: |v| = √(x² + y²)
- Para v = [3, 4]ᵀ: |v| = √(3² + 4²) = √(25) = 5.

Expressão Matemática Rendada

$$|v| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

- Módulo calculado:

Módulo (Norma) de um Vetor em R³

Distância Tridimensional

- Generalização do Teorema de Pitágoras no espaço 3D:
- Fórmula: $|v| = \sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)}$
- Para $v = [2, 3, 6]^T$: $|v| = \sqrt{(4 + 9 + 36)} = \sqrt{49} = 7$.

Expressão Rendada em R³

- Módulo calculado em R³:

$$|v| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} = 7$$

Vetor Nulo (o)

Definição do Vetor Nulo

- Vetor cujas componentes são todas iguais a zero: $0 = [0, 0]^T$ (em R^2) ou $0 = [0, 0, 0]^T$ (em R^3).
- Possui módulo igual a zero ($|0| = 0$).
- Sua direção e sentido são INDETERMINADOS.

Vetor Oposto (-v)

Inversão de Sentido

- Se $v = [x, y]^T$, seu oposto é $-v = [-x, -y]^T$.
- O vetor oposto possui o MESMO MÓDULO e a MESMA DIREÇÃO, mas SENTIDO CONTRÁRIO.
- Propriedade fundamental: $v + (-v) = 0$.

Soma de Vetores (u + v)

Soma Componente a Componente

• Somam-se as componentes correspondentes:

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \end{bmatrix}, \qquad \vec{v} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} u_x + v_x \\ u_y + v_y \end{bmatrix}}$$

Exemplo de Soma Numérica

• Somando $[2, 3]^T + [4, 1]^T$:

$$\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Subtração de Vetores (u - v)

Diferença de Vetores

- Equivalente a somar u com o oposto de v: u - v = u + (-v).
- Componente a componente: u - v = [u_x - v_x, u_y - v_y]ᵀ.
- Geometricamente, u - v é o vetor que vai da ponta de v até a ponta de u.

Multiplicação de Vetor por Escalar (k · v)

Alteração de Escala e Sentido

- Multiplica cada componente por k: $k \cdot [x, y]^T = [k \cdot x, k \cdot y]^T$.
- Se $k > 1$: amplia o módulo sem alterar sentido.
- Se $0 < k < 1$: reduz o módulo.
- Se $k < 0$: inverte o sentido do vetor!

Combinação de Operações Vetoriais

Expressões Algebricas Vetoriais

- Podemos combinar multiplicadores escalares e somas:

  Exemplo: 2u - 3v

- Se u = $[1, 2]^T$ e v = $[3, -1]^T$:

  2u + 3v = $[2, 4]^T$ + $[9, -3]^T$ = $[11, 1]^T$

Aplicação Prática — Deslocamento em Jogos e Física

Atualização de Posição 2D

- Posição Inicial de um objeto: $P = [10, 5]^T$
- Vetor Deslocamento/Velocidade: $v = [3, -2]^T$
- Nova Posição: $P' = P + v = [10+3, 5-2]^T = [13, 3]^T$
- Conceito central em motores de jogos, robótica e física computacional.

PARTE 4 — ESPAÇOS VETORIAIS

Abstração matemática, conjuntos, operações de soma e produto por escalar, axiomas e subespaços.

Por que Abstrair o Conceito de Espaço Vetorial?

Do Concreto ao Abstrato

- Até agora trabalhamos com vetores geométricos (setas em R^2 e R^3).
- A Álgebra Linear estende essa ideia para QUALQUER CONJUNTO cujos elementos possam ser somados e multiplicados por números mantendo certas propriedades!
- Exemplos de 'Vetores Abstratos': Matrizes, Polinômios, Funções Contínuas e Sequências de Dados.

O Plano R^2 como Modelo de Espaço Vetorial

Propriedades Modelo do R^2

- $R^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$
- Soma de dois vetores de R^2 resulta sempre em um vetor do R^2.
- Multiplicar um vetor do R^2 por um número real k continua resultando em um vetor do R^2.
- Esse comportamento é a base do conceito de FECHAMENTO.

Axioma de Fechamento para a Soma

A1 — Fechamento da Adição

- Para todo par de elementos u, v pertencentes ao conjunto V:
- A soma (u + v) DEVE pertencer obrigatoriamente ao conjunto V.
- Se a soma de dois elementos 'escapar' do conjunto, V NÃO é um espaço vetorial!

Expressão Formal de Fechamento

- Notação lógica de fechamento:

$$u + v \in V \quad \text{e} \quad k \cdot u \in V$$

Axioma de Fechamento para a Multiplicação Escalar

A2 — Fechamento da Multiplicação Escalar

- Para qualquer elemento $v \in V$ e qualquer número real $k \in \mathbb{R}$:
- O produto escalar $(k \cdot v)$ DEVE pertencer obrigatoriamente a V.
- Garante que a escala dos elementos permanece dentro da estrutura do espaço.

Definição Formal de Espaço Vetorial

Estrutura Algébrica (V, +, ·)

- Um Espaço Vetorial V sobre os Reais é um conjunto não-vazio provido de duas operações:
  1. Adição de Vetores (+)
  2. Multiplicação por Escalar (·)
- Que satisfazem RIGOROSAMENTE a 8 AXIOMAS fundamentais!

Os 8 Axiomas Fundamentais — Visão Geral

4 Axiomas da Adição

1. Comutatividade: $u + v = v + u$
2. Associatividade: $(u + v) + w = u + (v + w)$
3. Elemento Neutro: $u + 0 = u$
4. Elemento Inverso: $u + (-u) = 0$

4 Axiomas da Multiplicação por Escalar

5. Distributividade I: $a(u + v) = au + av$
6. Distributividade II: $(a + b)u = au + bu$
7. Associatividade Escalar: $a(bu) = (ab)u$
8. Neutro Escalar: $1 \cdot u = u$

Axiomas da Adição em Detalhes

Significado Estrutural

- A adição deve formar um Grupo Abeliano (comutativo e associativo).
- A existência do elemento neutro 0 e do inverso -u garante que podemos resolver equações vetoriais da forma u + x = v!

Axiomas da Multiplicação por Escalar

Compatibilidade entre Escalares e Vetores

- As leis distributivas conectam a adição de números reais com a adição de vetores.
- O escalar 1 atua de forma neutra em relação à escala do vetor.

Exemplo 1 — Conjunto que NÃO é Espaço Vetorial

Caso: $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0\}$

- Considere o conjunto V formado apenas pelo 1º e 4º quadrantes (x não-negativo).
- Testando o vetor $u = [2, 3]^T$ (pertence a V pois $x = 2 \geq 0$).
- Multiplicando pelo escalar $k = -1$: $k \cdot u = [-2, -3]^T$.
- Como $x = -2 < 0$, $[-2, -3]^T$ NÃO PERTENCE A V!
- Conclusão: Falhou no fechamento do escalar. LOGO, NÃO É ESPAÇO VETORIAL!

Exemplo 2 — Subespaço Vetorial Válido

Caso: $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x\}$ (Reta pela Origem)

- Elementos da forma $(x, 2x) = x \cdot [1, 2]^T$.
- Teste 1 (Soma): $(x_1, 2x_1) + (x_2, 2x_2) = (x_1+x_2, 2(x_1+x_2))$ [Pertence a V!]
- Teste 2 (Escalar): $k \cdot (x, 2x) = (kx, 2(kx))$ [Pertence a V!]
- Conclusão: É um Subespaço Vetorial válido do $\mathbb{R}^2$!

PARTE 5 — COMBINAÇÃO LINEAR

Definição, coeficientes, sistemas de equações, geradores (Span) e conexões com matrizes.

A Ideia Intuitiva da Combinação Linear

Construindo Novos Vetores

- Ideia Central: Queremos construir um vetor objetivo w usando 'ingredientes' u e v.
- Nossos únicos recursos são: escalar os ingredientes (multiplicar por número) e juntá-los (somar).
- Expressão: $w = a \cdot u + b \cdot v$

Definição Formal de Combinação Linear

Fórmula Geral

- Dados os vetores $v_1, v_2, ..., v_n$ em um espaço V e escalares $a_1, a_2, ..., a_n \in \mathbb{R}$:
- O vetor w é uma COMBINAÇÃO LINEAR desses vetores se pode ser escrito como:

$$w = a_1v_1 + a_2v_2 + ... + a_nv_n$$

Expressão Matemática Rendada

- Notação genérica:

$$w = a_1v_1 + a_2v_2 + \ldots + a_nv_n$$

Exemplo Numérico Simples em R^2

Construção Direta

- Dados $u = [1, 2]^T$ e $v = [3, 4]^T$.
- Vamos construir a combinação linear com escalares $a = 2$ e $b = 3$:
- $w = 2u + 3v = 2 \cdot [1, 2]^T + 3 \cdot [3, 4]^T$
- $w = [2, 4]^T + [9, 12]^T = [11, 16]^T$

Encontrando os Escalares (Problema Inverso)

Da Combinação Linear ao Sistema Linear

- Pergunta típica: O vetor $w = [7, 5]^T$ é combinação linear de $u = [1, 2]^T$ e $v = [3, 1]^T$?
- Monta-se a equação: $a \cdot [1, 2]^T + b \cdot [3, 1]^T = [7, 5]^T$
- Que resulta no sistema linear:

  $1a + 3b = 7$

  $2a + 1b = 5$

Resolução Passo a Passo do Sistema Linear

Cálculo dos Escalares

- Da 2ª eq: b = 5 - 2a
- Substituindo na 1ª eq: a + 3(5 - 2a) = 7
- a + 15 - 6a = 7 ---> -5a = -8 ---> a = 8/5
- Substituindo b: b = 5 - 2(8/5) = 25/5 - 16/5 = 9/5

Solução e Conclusão

- Os escalares únicos são a = 8/5 e b = 9/5:

$$a + 3b = 7,\ 2a + b = 5 \rightarrow a = 8/5,\ b = 9/5$$

Interpretação Geométrica da Combinação Linear

Navegação no Plano

- Encontrar os escalares a e b significa descobrir quanto 'caminhar' na direção de u e quanto 'caminhar' na direção de v para alcançar o ponto objetivo w!
- Se u e v não forem paralelos, podemos alcançar QUALQUER PONTO do plano R^2!

Um Vetor Gerando uma Reta no Plano

Span de um Único Vetor

- Se temos apenas $u = [1, 2]^T$, suas combinações lineares são $k \cdot u = [k, 2k]^T$.
- O conjunto de todos os múltiplos de u forma uma RETA que passa pela origem no R^2.
- Essa reta é o Subespaço Gerado por u.

Dois Vetores Gerando Todo o Plano R^2

Geradores do R^2 (Span{u, v} = R^2)

- Se $u = [1, 0]^T$ e $v = [0, 1]^T$ (Base Canônica):
- $a \cdot u + b \cdot v = [a, b]^T$.
- Qualquer vetor do R^2 pode ser gerado! Dizemos que {u, v} GERA todo o R^2.

Combinação Linear no Espaço R^3

Decomposição Canônica em R^3

- Com $i = [1,0,0]^T$, $j = [0,1,0]^T$, $k = [0,0,1]^T$:
- O vetor $w = [4, -3, 7]^T$ escreve-se unicamente como:
- $w = 4i - 3j + 7k$

Conexão Fundamental: Combinação Linear e Produto Matricial

A Equação Matricial A · x = b

- A combinação linear a·u + b·v = w é EXATAMENTE EQUIVALENTE à multiplicação da matriz A = [u v] pelo vetor coluna de escalares $[a, b]^T$!

Forma Matricial do Sistema

- Colunas de A são os vetores u e v:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Conexão com Determinante e Solução Única

O Papel do Determinante na Combinação Linear

- Monte a matriz A = [u v] com os vetores geradores como colunas.
- Se det(A) ≠ 0: Os vetores apontam em direções independentes e EXISTE SOLUÇÃO ÚNICA para gerar qualquer vetor w!
- Se det(A) = 0: Os vetores são colineares e NÃO conseguem gerar todo o plano.

Aplicações em Ciência de Dados e IA

Fundamento do Machine Learning

- Regressão Linear: $f(x) = w_1x_1 + w_2x_2 + ... + w\square x\square$ é uma COMBINAÇÃO LINEAR das variáveis de entrada multiplicadas pelos pesos da rede!
- Processamento de Imagens: Combinação linear de canais RGB de cores.

BLOCO DE EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

13 Exercícios e 1 Desafio Integrador divididos nos Níveis 1 (Básico), 2 (Intermediário) e 3 (Avançado).

Exercício 1 — Ordem e Elementos (Nível 1)

Enunciado do Exercício

Dada A = [[2, 5, 7], [1, 3, 4]], determine sua ordem e o elemento a_{23}.

Resolução Passo a Passo

- A possui 2 linhas e 3 colunas, logo sua Ordem é 2 × 3.
- O elemento a_{23} está na Linha 2, Coluna 3: $a_{23} = 4$.

Exercício 2 — Operações Matriciais (Nível 1)

Enunciado do Exercício

Dadas
A = [[2, 4], [1, 3]]

e

B = [[5, 1], [2, 6]],

calcule A+B, A-B e 2A.

Resolução Passo a Passo

- A + B = [[2+5, 4+1], [1+2, 3+6]] = [[7, 5], [3, 9]]

- A - B = [[2-5, 4-1], [1-2, 3-6]] = [[-3, 3], [-1, -3]]

- 2A = [[2·2, 2·4], [2·1, 2·3]] = [[4, 8], [2, 6]]

Exercício 3 — Multiplicação Matricial (Nível 1)

Enunciado do Exercício

Calcule o produto A · B para
A = [[1, 2], [3, 4]]

e

B = [[2, 1], [0, 3]].

Resolução Passo a Passo

- $c_{11} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 = 2$
- $c_{12} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 = 7$
- $c_{21} = 3 \cdot 2 + 4 \cdot 0 = 6$
- $c_{22} = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 3 = 15$
- A · B = [[2, 7], [6, 15]]

Exercício 4 — Determinantes e Singularidade (Nível 1)

Enunciado do Exercício

Calcule
det([[4, 3], [2, 5]])

e

det([[1, 2], [3, 6]]).

Classifique quanto à singularidade.

Resolução Passo a Passo

- 1º Det: 4·5 - 3·2 = 20 - 6 = 14 (Não-singular / Invertível)

- 2º Det: 1·6 - 2·3 = 6 - 6 = 0 (Singular / Não-invertível!)

Exercício 5 — Módulo e Operações com Vetores (Nível 1)

Enunciado do Exercício

Dados $u = [3, 4]^T$ e $v = [-1, 2]^T$, calcule $|u|$, $u + v$ e $2u - v$.

Resolução Passo a Passo

- $|u| = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{25} = 5$
- $u + v = [3-1, 4+2]^T = [2, 6]^T$
- $2u - v = [6, 8]^T - [-1, 2]^T = [7, 6]^T$

Exercício 6 — Sistema de Combinação Linear (Nível 2)

Enunciado do Exercício

Dados
$u = [1, 2]^T$ e
$v = [3, 1]^T$,

encontre a e b para $au + bv = [11, 7]^T$.

Resolução Passo a Passo

- Sistema: a + 3b = 11 e 2a + b = 7
- Da 2ª eq: b = 7 - 2a ---> Substituindo na 1ª: a + 3(7-2a) = 11 ---> -5a = -10 ---> a = 2
- Substituindo b: b = 7 - 4 = 3
- Solução: a = 2 e b = 3

Exercício 7 — Teste de Pertencimento (Nível 2)

Enunciado do Exercício

Verifique se w = [5, 10]ᵀ é combinação linear de u = [1, 2]ᵀ e v = [3, 1]ᵀ.

Resolução Passo a Passo

- Sistema: a + 3b = 5 e 2a + b = 10
- Da 2ª eq: b = 10 - 2a ---> a + 3(10-2a) = 5 ---> -5a = -25 ---> a = 5
- b = 10 - 10 = 0
- Solução: SIM, w = 5u + 0v = 5u!

Exercício 8 — Determinante e Colinearidade (Nível 2)

Enunciado do Exercício

Considere $u = [1, 2]^T$ e $v = [2, 4]^T$.

Calcule o determinante e analise a relação entre eles.

Resolução Passo a Passo

- $\det([[1, 2], [2, 4]]) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 0$

- Como o determinante é zero, os vetores são proporcionais ($v = 2u$) e COLINEARES (mesma direção).

Exercício 9 — Subespaço Vetorial (Nível 2)

Enunciado do Exercício

Considere $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x\}$.

Teste se (3, 6) e (2, 5) pertencem a V.

Resolução Passo a Passo

• Para (3, 6): $y = 6$ e $2x = 2(3) = 6$.
Como $6 = 6$, (3, 6) PERTENCE a V!

• Para (2, 5): $y = 5$ e $2x = 2(2) = 4$.
Como $5 \neq 4$, (2, 5) NÃO PERTENCE a V!

Exercício 10 — Decomposição Canônica (Nível 3)

Enunciado do Exercício

Resolva $a[1, 0]^T + b[0, 1]^T = [-4, 7]^T$ e dê a interpretação geométrica.

Resolução Passo a Passo

- a(1) + b(0) = -4 ---> a = -4
- a(0) + b(1) = 7 ---> b = 7
- Solução: a = -4 e b = 7. São as coordenadas do ponto (-4, 7) na base canônica do R^2.

Exercício 11 — Existência de Solução (Nível 3)

Enunciado do Exercício

Dados u = [1, 2]ᵀ, v = [2, 1]ᵀ e w = [5, 4]ᵀ, verifique se existem a, b tais que au + bv = w.

Resolução Passo a Passo

- Sistema: a + 2b = 5 e 2a + b = 4
- Multiplicando a 1ª por -2: -2a - 4b = -10 ---> Somando com a 2ª: -3b = -6 ---> b = 2
- a + 4 = 5 ---> a = 1. Solução: a = 1, b = 2.

Exercício 12 — Determinante 3 × 3 e Inversibilidade (Nível 3)

Enunciado do Exercício

Calcule det(A) para

A = [[2,1,0],[3,4,1],[1,2,3]]

e avalie se A é invertível.

Resolução Passo a Passo

- Sarrus: Descendentes = (2·4·3) + (1·1·1) + (0·3·2) = 24 + 1 + 0 = 25
- Ascendentes = (0·4·1) + (1·3·3) + (2·1·2) = 0 + 9 + 4 = 13
- det(A) = 25 - 13 = 12. Como det(A) = 12 ≠ 0, A É INVERTÍVEL!

Exercício 13 — Combinação Linear em R^3 (Nível 3)

Enunciado do Exercício

Escreva $[7, -2, 5]^T$ como combinação linear dos vetores canônicos i, j, k e em produto matricial.

Resolução Passo a Passo

- Decomposição: $[7, -2, 5]^T = 7i - 2j + 5k$
- Forma Matricial: $I_3 \cdot [7, -2, 5]^T = [7, -2, 5]^T$

Parte 1 — Matriz dos Vetores e Determinante

Configuração do Problema

- Dados os vetores $u = [1, 2]^T$, $v = [2, 1]^T$ e o vetor objetivo $w = [7, 8]^T$.
- 1) Monte a matriz A = [u v]: A = [[1, 2], [2, 1]]
- 2) Calcule det(A): det(A) = (1·1) - (2·2) = 1 - 4 = -3
- Conclusão da P1: Como det(A) = -3 ≠ 0, os vetores u e v são L.I. e formam uma BASE do R^2!

Parte 2 — Resolução da Combinação Linear

Encontrando a e b para au + bv = w

- Sistema: a + 2b = 7 e 2a + b = 8
- Isolando a na 1ª: a = 7 - 2b
- Substituindo na 2ª: 2(7 - 2b) + b = 8 ---> 14 - 4b + b = 8 ---> -3b = -6 ---> b = 2
- Substituindo a: a = 7 - 2(2) = 3
- Resposta: w = 3u + 2v!

Parte 3 — Conexão Teórica Geral

SÍNTESE DOS CONTEÚDOS UNIFICADOS

- A matriz A reúne os vetores colunas.
- O determinante det(A) ≠ 0 garante que os vetores apontam para direções diferentes.
- Isso assegura que qualquer vetor w do R^2 pode ser escrito de forma ÚNICA como combinação linear de u e v!
- Essa é a espinha dorsal de toda a Álgebra Linear!

Síntese — Parte 1: Matrizes

MATRIZES — Resumo da Parte 1

- Organização de dados em m linhas e n colunas.
- Operações: Soma e Subtração (mesma ordem), Escalar (multiplica tudo) e Produto (Linha × Coluna).

Síntese — Parte 2: Determinantes

DETERMINANTES — Resumo da Parte 2

- Escalar associado a matrizes quadradas.
- 2 × 2: ad - bc | 3 × 3: Regra de Sarrus.
- det(A) ≠ 0 indica matriz invertível e vetores independentes.

Síntese — Parte 3: Vetores

VETORES — Resumo da Parte 3

- Entidades com módulo, direção e sentido em R^2 e R^3.
- Norma/Comprimento: $|v| = \sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)}$.
- Operações vetoriais orientam movimentação no espaço.

Síntese — Parte 4: Espaços Vetoriais

ESPAÇOS VETORIAIS — Resumo da Parte 4

- Conjuntos abstratos fechados sob soma e produto por escalar.
- Devem satisfazer os 8 axiomas estruturais.

Síntese — Parte 5: Combinação Linear

COMBINAÇÃO LINEAR — Resumo da Parte 5

- $w = a_1v_1 + a_2v_2 + \ldots + a_nv_n$
- Conecta geometria, matrizes e sistemas lineares.

Mapa Conceitual Integrado da Disciplina

Fluxo do Conhecimento

Matrizes (Organização de Dados) ---> Determinantes (Inversibilidade e Escala)

↓

Vetores em R^2/R^3 (Geometria) ---> Espaços Vetoriais (Estrutura Abstrata)

↓

Combinação Linear (Sistemas & Geradores) ---> PRÓXIMO: Dependência Linear (L.I. / L.D.)

PARABÉNS! REVISÃO CONCLUÍDA!

Próximo Tópico da Disciplina: Dependência e Independência Linear (L.I. e L.D.) & Bases